



דצמבר 2008

מפרט כללי למסגרות מגן

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

66 - מפרט כללי למסגרות מגן הנחיות למתכנן (דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי למסגרות מגן הוא פרק 66 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודות מסגרות מגן מסומנים במספר 66.00 ומרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
4. בסעיפים הבאים (בסעיפים 5-21) מצויינים הסעיפים שלגביהם על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד בכתב הכמויות.
5. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך.
6. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 66, מהדורה שניה – דצמבר 2008.
כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת דצמבר 2008 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישם לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
7. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרויקט.
8. **תוכניות** – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם הקבלן יידרש להכין תוכניות ייצור ותוכניות התקנה. על המתכנן לציין דרישות מיוחדות לגבי פירוט בתוכניות הייצור ובתוכניות ההתקנה בנוסף לאמור בתת-פרק 66.02.
9. **עמידות אש** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישות ודרגת עמידות אש נדרשות.
10. **אב-טיפוס** – אם דורש המתכנן שיוצר אב טיפוס, עליו לציין זאת באחד ממסמכי החוזה.
11. **רכיבים כגון: מנועים, צירים, מיסבים, קפיצים, ברגים כבלים וחלקים אחרים** – המתכנן יפרט את התכונות הנדרשות לרבות דרישות הגנה ותפעול ודרישות הגנה כנגד קורוזיה.

12. **זיגוג מגן** – המתכנן יפרט דרישות לזיגוג מגן בהתאם להנחיות המזמין.
13. **ריתוך** - על המתכנן לציין דרישות נוספות לאלה המצויינות בפרק 19 ובפרק זה. כמו כן יציין המתכנן את סוגי האלקטרודות בהן יש להשתמש ואת המדגם לבקרת איכות הריתוך.
14. **חיבורים לחלקי בטון** - המתכנן יפרט במפרט המיוחד את סוג חומר המילוי ("גראוט") הנדרש.
15. **צביעה** – המתכנן יפרט במפרט המיוחד את רמת הכנת הרקע לצביעה, את סוגי הצבע השונים במערכת הצבע הנדרשת, מספר השכבות, הגוון והעובי היבש של כל שכבה.
16. **אטמים** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישות מיוחדות לגבי אטמים, כגון: סוג החומר, קשיות, שיעור הדחיסה וכד'.
17. **הרכבת המסגרות** – במפרט המיוחד יצויינו הדרישות להצבת המסגרות והרכבתה באתר.
18. **בדיקות** – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם קיימת דרישה לדברים הבאים:
 - א. מערך בדיקות מיוחד לביצוע עבור המוצרים (לרבות האמצעים הנדרשים).
 - ב. המתכנן יציין במסמכי החוזה אם נדרשת בדיקת אטימות למבנה על-פי ת"י 4577.
 - ג. בדיקות הפעלה – הפרטים והאמצעים לבדיקות אלה.
 - ד. בדיקת רכיבי מוצר על ידי מעבדה – אם קיימת דרישה לבדיקת רכיבי מוצר על ידי מעבדה ואת ההכנות אותן נדרש הקבלן להכין לביצוע בדיקות אלו.
19. **שרות בתקופת הבדק** – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם קיימת דרישה למתן שרות על-ידי הקבלן בתקופת הבדק ואת משך השרות הנדרש.
20. **הענות לקריאות במקרה תקלות** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה אם קיימת דרישה להענות לקריאות במקרה תקלות לרבות זמן תגובה ותיקון מקסימליים נדרשים לסוגי תקלות שונות בחודש, והאמצעים אותם יתחייב הקבלן להחזיק במלאי.
21. **מספר תקלות מותר** – המתכנן יציין במסמכי החוזה את אופי ומספר התקלות המותרות במשך חודש.
22. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-21) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

- דצמבר 2008 -

66 - מפרט כללי למסגרות מגן אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף בינוי
משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה
משרד האוצר / החשב"ל
משרד התחבורה**

מהדורה שניה (מתוקנת)

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובים:

לוי גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יהושע פרוכטמן	-	משרד הביטחון	-	חבר
יוסף רזי	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
שלום כהן	-	משרד התחבורה	-	חבר
לריסה ליאחובצקי	-	משרד התחבורה	-	חברה
יעקב שחם	-	משרד האוצר / החשכ"ל	-	חבר
שמואל פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
יפעת לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

מפרט כללי למסגרות מגן

ועדת משנה:

שמואל פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יוסי אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
רסן טריף	-	צה"ל	-	חבר
יפעת לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
ויקטור סמואל	-	צה"ל	-	חבר
עדינה רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
קלאודיה ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה

הוועדה נעזרה בייעוץ של מר מיכה טננבאום

מזכירת הוועדה: גב' לאה וורמסר

66 - מפרט כללי למסגרות מגן אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

עמוד	תת-פרק
4	66.01 – כללי
6	66.02 – תכן
9	66.03 – חומרים ומוצרים
10	66.04 – ייצור
11	66.05 – ריתוך
12	66.06 – חשמל פיקוד הנעה ובקרה
13	66.07 – בקרת איכות במפעל
15	66.08 – גיליון, או צביעה
15	66.09 – הובלה ואחסנה
16	66.10 – הרכבת המסגרות באתר
17	66.11 – תקופת הבדק ושרות בתקופת הבדק
18	66.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הכמויות לחוזה (עמודים א', ב' בתחילת הפרק);
ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ג', ד' בסוף הפרק).

66.01 – כללי

מפרט זה מתייחס לדרישות טיב החומר והמלאכה של ייצור והתקנת מוצרי מסגרות מגן נעים לאזורים מוגנים כגון: דלתות ושערים מסוגים שונים: שערים קונזוליים, שערי כנף, שערים נגררים, שערים למבני תעשייה, מחסומי זרוע וכד', חלונות ודלתות נגד פריצה או ירי, מחסומי התפרצות רכב.

66.01.00
תחום
הפרק

הדרישות במפרט זה הן בנוסף לאמור בפרק 19 – מסגרות חרש.
מוצרי מסגרות למקלטים ולמרחבים מוגנים ראו בפרקים 58 ו-59.

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה, בנוסף לתקנים המוזכרים בפרק 19 - מסגרות חרש.

66.01.01
תקנים
ומפרטים

א. תקנים ישראליים :

שם	מס'
מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות	127 חלק 1
שיטות בדיקה של גומי	868
בטיחות מכשירי חשמל ומכשירים דומים – דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, דלתות וחלונות	900 חלק 21.03
ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל	918
דרגות הגנה שמספקות מעטפות (קוד IP)	981
דלתות אש: עמידות אש	1212
דלתות אש סובבות	חלק 1
התקנה של דלתות אש סובבות	חלק 4
חוקת מבני פלדה: כללי	1225 חלק 1
הגנה מפני שיתוך – מבוא כללי	חלק 2.1
הגנה מפני שיתוך – מיון סביבה	חלק 2.2
הגנה מפני שיתוך – שיקולי תכן	חלק 2.3
הגנה מפני שיתוך – סוגי משטחים והכנת משטחים	חלק 2.4
הגנה מפני שיתוך – מערכות צבע	חלק 2.5
הגנה מפני שיתוך – שיטות בדיקה ודרישות המעבדה	חלק 2.6
פלדות מבנים – לוחות, לוחות שטוחים רחבים מוטות ופרופילים	חלק 10
אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת	1338
אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מוגנת	1339
אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת מוגנת	1340
רכיבים מתוורגים – ציפויים אלקטרוליטיים	1380
פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים	1984 חלק 1
ציפוי אבץ בשיטת שררד (תרמודיפוזי)	4271
מניעת שריפות בעת ריתוך, חיתוך ועבודות אחרות בחם	4348
בדיקות אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים	4577
פרזול בניין:	4588
התקנים ליציאת בהלה המופעלים על ידי מוט אופקי והתקנים	חלק 1

ליציאת חירום המופעלים על ידי ידית מנוף או לוחית דחיפה – דרישות ושיטות בדיקה	
מתאמי סדר סגירת אגפי דלת – דרישות ושיטות בדיקה	חלק 2
מגיפי דלת לסגירה מבוקרת – דרישות ושיטות בדיקה	חלק 3
חומרי איטום למעבר צנרת במקלטים ובמרחבים מוגנים	5109

ב. מפרטי מכון התקנים:

מפמ"כ 260 חלק 1 – אמצעי הגנה בפני פריצה: קופות

מפמ"כ 260 חלק 2 – אמצעי הגנה בפני פריצה: דלתות לוחות מודולריים לחדרי אוצר

ג. תקנים ומפרטים זרים:

BS 5051: BULLET RESISTANT GLAZING. SPECIFICATION FOR INTERIOR USE

DIN EN 13123-1: WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS – EXPLOSION RESISTANCE – REQUIREMENTS AND CLASSIFICATION: part 1: Shock tube

DIN EN 13123-2: WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS – EXPLOSION RESISTANCE – REQUIREMENTS AND CLASSIFICATION: part 2: Range test

DIN EN 13124-1: WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS – EXPLOSION RESISTANCE – TEST METHOD: part 1: Shock Tube

DIN EN 13124-2: WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS – EXPLOSION RESISTANCE – TEST METHOD: part 2: Range test

DD ENV 1630: WINDOWS, DOORS AND SHUTTERS. BURGLAR RESISTANCE. TEST METHOD FOR THE DETERMINATION OF RESISTANCE TO MANUAL BURGLARY ATTEMPTS

EN 10025-2: HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS

MIL-A-46100: ARMOR & BALLISTIC STEEL PLATE

UL 752: BULLET RESISTING EQUIPMENT

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

66.01.02
פרקים
אחרים

פרק 00 – מוקדמות

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 18 – תשתיות תקשורת

פרק 19 – מסגרות חרש

אם נדרש במסמכי החוזה, יספק הקבלן הוראות הפעלה וספר מתקן במתכונת הנדרשת במסמכי החוזה, בחמישה עותקים, לרבות רשימת ציוד שתכלול את האמור להלן:

66.01.03
הוראות
הפעלה,
ספרי מוצר,
רשימת
ציוד

א. הוראות הפעלה ואחזקה, לרבות טבלת תקלות והוראות טיפול מונע כפי שנמסרו לקבלן על-ידי יצרני רכיבי הציוד החרושת שמשולבים במוצר לצורך אחזקתה התקינה של המערכת.

הקבלן יתדרך ויאמן את נציגי המזמין בביצוע פעולות הנדרשות לתפעול תקין של המוצר;

ב. רשימת חלקי חילוף מומלצים, כולל מספרים קטלוגיים, שם וכתובת היצרן של כל חלק;

- ג. קטלוגים של הציוד, אשר סופק, כולל פרטי ההתקנה ;
- ד. רשימת הציוד המותקן (לרבות מנוע ואלמנטים חשמליים, רצועות ומיסבים) עם ציון מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו ;
- ה. כל תוכניות הייצור והפרטים שהוכנו על-ידי הקבלן ואושרו על-ידי המפקח ;
- ו. כל תוכניות השינויים שיוזמו על-ידי הקבלן ואושרו על-ידי המפקח.

66.02 – תכנ

66.02.00 כללי ייתכנו שלוש אפשרויות מבחינת דרישות התכנ – הקבלן יפעל על-פי החלופה שצויינה במסמכי החוזה :

- א. הקבלן יקבל תוכניות לייצור ולהתקנה ועליו יהיה לבצע לפיהן ;
- ב. הקבלן יגיש תוכניות לייצור ולהתקנת המוצר במבנה, בהתאם לתוכניות הכלליות המצורפות לחוזה, וכמפורט בסעיף 66.02.01 להלן, לרבות חישובים ועמידה בעומסים דינאמיים ודרישות תפקוד נוספות שנדרשו במסמכי החוזה. תוכניותיו תהיינה חייבות באישור המפקח ובכפוף לאמור בפרק 00 – מוקדמות בסעיף "אחריות הקבלן" ;
- ג. הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות התקנה למוצרים שיש להם תקן.

66.02.01 תוכניות ייצור והתקנה

66.02.01.00 כללי בנוסף לאמור בפרק 19 – מסגרות חרש, תוכניות הייצור יכללו פרטים מכניים, אמצעי בקרה, הפעלה ובטיחות.

הקבלן יתחיל בעבודה, רק לאחר שתהיינה בידיו תוכניות ייצור והתקנה מאושרות. תוכניות שתוכננו על-ידי הקבלן יכללו את הפירוט בסעיפים להלן ויוגשו לאישור המפקח לפני תחילת הייצור.

אמצעי הגנה מפני פריצה לזמן מוגדר יהיו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור במפמ"כ 260 על חלקיו.

דלתות אש יהיו כנדרש במסמכי החוזה ויעמדו בדרישות ת"י 1212 על חלקיו.

66.02.01.01 תוכנית הרכבה והתקנת המוצר יפורטו הנושאים הבאים :

- א. מידות כלליות ;
- ב. התקנת המוצר במקום המיועד, לרבות פירוט מפלסים, עיגונים וסטיות מותרות בהתקנה ;
- ג. כוחות ומומנטים כנדרש במסמכי החוזה, לשם הנעת המוצר בכל שלבי עבודתו. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הכוח המירבי להנעת המוצרים שמשקלם עד 1000 ק"ג יהיה 10 ק"ג ;
- ד. פרוט הדרישות להנעה חשמלית לרבות תמסורות ולוחות פיקוד כאמור בתת-פרק 66.06 להלן ;
- ה. אמצעי קיבוע והקשחת המוצרים למניעת תזוזות ועיוותים בזמן יציקת הבטון, ציפופו ועד להתקשתו ;
- ו. רשימת תוכניות ;
- ז. מספרי מכלולים ;
- ח. הארקות.

- 66.02.01.02 תוכניות הרכבה של מכלולים :
תוכניות
הרכבה של
מכלולים
א. התוכניות יתארו בבירור את אופן הרכבת החלקים.
ב. יסומנו כל מספרי החלקים.
ג. תצויינה מידות הרכבה במידת הצורך.
- 66.02.01.03 ברשימת החלקים יפורטו כל הנתונים דלהלן ביחס לכל חלק :
רשימת
חלקים
א. מספר החלק ;
ב. שם החלק ;
ג. מספר תוכנית החלק ;
ד. מספר ההרכבה (בו מתואר אופן הרכבת החלק למכלול אליו הוא משתייך) ;
ה. חומר ;
ו. כמות החלקים הדרושים לייצור מערכת אחת ;
ז. מידות כלליות.
- 66.02.01.04 א. תוכניות חלקים שאינם מרותכים יכללו :
תוכניות
חלקים
- מבטים או חתכים אשר יתנו תיאור מלא של החלק לרבות מידותיו. כאשר כל המידות תלווה באפיצויות (טולרנסים). אם יהיה צורך בציון אותה מידה בשני מבטים שונים, או יותר, יצויין הסימן REF ליד כל מידה חוזרת.
- סימני עיבוד לכל משטחי הפנים של החלק.
- מקום הטבעת מספר החלק יתואר בשרטוט.
ב. תוכניות חלקים מרותכים יכללו בנוסף לאמור לעיל, גם את הנושאים הבאים :
- חלקים המחוברים בריתוך ישורטוטו כחלק אחד.
- בשרטוט החלק המרותך יינתנו פרטים מלאים של הריתוך כולל חתך, סדר ומספר התפרים וסוג האלקטרודה.
- תוכניות ייצור הכוללות חיבור בין פחים עבים (8 מ"מ ומעלה) יכללו התייחסות מיוחדת לפרטי חיבור הריתוך.
- מיקום ומידות פתחים הנדרשים לביצוע מילוי ביציקות בטון.
- 66.02.01.05 לתוכניות הייצור תצורף טבלה שבה יצויינו ביחס לכל חלק הנתונים הבאים :
טבלת
נתונים
- חומר ;
- כמות ;
- טיפולים תרמיים ;
- ציפויים ;
- מספר החלק ;
- מספר שרטוט ההרכבה ;
- מקום הטבעת מספר החלק יתואר בשרטוט.

66.02.02
הוראות
ייצור

הקבלן יגיש לאישור המפקח מסמך שיכלול את תיאור תהליכי הייצור, בקרת האיכות בשלבי העבודה השונים, השינוע וההרכבה שלפיהם יתחייב לעבוד. מסמך זה לאחר אישורו על-ידי המפקח, יהווה חלק מהחוזה.

שערים נעים בקו ישר: יש לשמור על חפייה של 100 מ"מ לפחות, עם העמודים בשני צידי הפתח.

סגירת פתחים העומדים בפני פריצה יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובתקן DD ENV 1630.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, דלתות חלונות וסגירת פתחים, הנדרשים לעמידה בפני גלי הדף, יעמדו לפחות ברמה EXR1 כמצויין בתקנים: DIN EN 13123, DIN EN 13124.

דלתות הדף: יש לשמור על חפיות של 40 מ"מ לפחות בין מלבן לאגף.

66.02.03
מפעל
הייצור

הקבלן ייצר את המוצרים במפעל ייצור בו מתקיימים לפחות הדברים הבאים:

א. המפעל יהיה מצויד בכל המכונות, הכלים והציוד אשר דרושים לביצוע העבודה לפי התוכניות והמפרט;

ב. אזורי העבודה של המפעל יהיו מקורים, ומרוצפים;

ג. המפעל יהיה מצויד בעגורן בעל כושר הרמה מותר, המתאים לשינוע המוצר אותו הוא מייצר;

ד. המפעל יהיה מצויד בכל מכשירי המדידה אשר דרושים למדידת כל המידות המפורטות בכל תוכניות החלקים וברמת הדיוק המפורטות בתוכניות אלה;

ה. אחסנה;

1) כל החומרים והחלקים הדרושים לייצור מסגרות מגן יאוחסנו באופן שלא יינזקו בצורה כלשהי, כגון קורוזיה, לכלוך ופגיעה מיכנית;

2) כל החומרים והחלקים יאוחסנו כך שניתן יהיה לדעת באופן חד-משמעי את סוג החומרים והחלקים ומקורם.

66.02.04
ייצור
אב-טיפוס
ואישורו

אם נדרש במסמכי החוזה לייצר אב-טיפוס של מוצר, שיתאים בכל לנדרש מאותו מוצר בתקנים ובמסמכי החוזה, ייתכן אחד משני המצבים הבאים:

א. אם במפעל קיים מוצר מאושר כדוגמת המוצר הנדרש, שמידותיו אינן קטנות ממידות המוצר הנדרש ויש לגביו תיעוד של מעבדה מאושרת על בדיקות שנעשו לא יותר מאשר שנה וחצי קודם לתאריך צו התחלת עבודה.

ב. אם אין במפעל מוצר כנדרש בתנאים שבסעיף א' לעיל, ייצר הקבלן, על-פי דרישת המפקח אב-טיפוס של המוצר, ועל כך יחול כל האמור לעיל ביחס לדוגמאות, בסעיף הנ"ל של מדף 3210.

האב-טיפוס ישמש לבדיקה במפעל, או במעבדה לצורך אישורו, והוא ייבדק להתאמה לדרישות.

תעודה המאשרת התאמת האב-טיפוס לדרישות – במצב א' או במצב ב' לעיל היא תנאי להתחלת האספקה או הייצור של אותו מוצר.

בכל מצב – א' או ב' בדיקת האב-טיפוס אינה תחליף לבדיקות בקרת האיכות במפעל כאמור בתת-פרק 66.07 להלן.

66.02.05
ייצור
דגם

א. הדגם הוא המוצר הראשון בכל סידרה שהיא מעל חמישה מוצרים זהים. אם לא נאמר אחרת, ייצר הקבלן תחילה דגם אחד מכל סוג מוצר. הדגם ייבדק לאחר גמר ייצורו בדיקות הפעלה של כל מערכותיו. רק לאחר אישורו ייגש הקבלן לייצור הסידרה.

ב. אם נדרש במסמכי החוזה ייצור אב-טיפוס, לא ייצר הקבלן דגם.

- ג. בדיקת הדגם אינה תחליף לבדיקות בקרת איכות שוטפות.
- ד. אם קיים במפעל הקבלן דגם שאושר על-ידי המפקח כזהה לנדרש במסמכי החוזה, יהיה דגם זה תנאי להתחלת ייצור הסידרה.

66.03 – חומרים ומוצרים

66.03.00 כללי אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, חומרים ומוצרים יהיו כנדרש בפרק 19. מוצרים אחרים כגון: פלדות מיוחדות, מיסבים, צירים, אטמים, קפיצים, מערכות הנעה שונות, מוצרי זיגוג מיוחדים יהיו כנדרש במפרט המיוחד.

66.03.01 מוצרים חרושתיים אם לא נאמר אחרת תכונות המוצרים יהיו לפחות כנדרש להלן:

א. מיסבים מכל סוג שהוא יהיו אטומים, ללא תחזוקה (Maintenance free) מיסבים יהיו עם אורך חיים של 20 שנה לפחות, או בעלי עומס עבודה כפול מהעומס המתוכנן.

אם נדרשים מיסבים קוניים או מסבי לחץ או מיסבים גליליים/מחטיים יש להכין עבורם בית סגור ואטום מלא דוהן כך שלא ידרשו תחזוקה. עם מחזירי שמן שיסגרו את המרווח לצירים העוברים דרך המיסבים;

ב. אם לא נאמר אחרת, צירים יהיו מחומר כאמור בתקן EN 10025-2 באיכות E335 (ST 60-2) לפחות, חרוטים לקוטר הנדרש;

ג. אטמים מסוגים שונים יתאימו לדרישות ת"י 1984 או כמוגדר במסמכי החוזה;

ד. קפיצים ותכונותיהם לרבות החומר מהם הם עשויים והגנה כנגד קורוזיה יהיו כנדרש במסמכי החוזה;

ה. אם לא נאמר אחרת, פלדות שריון יהיו על-פי דרישות MIL-A-46100 מתאימה לקידוח וריתוך;

ו. פחי פלדה מעוגנים בבטון יהיו כאמור בפרק 59;

ז. זיגוג מגן, יתאים לרמה ולפירוט במסמכי החוזה כגון: עמידות בליסטית ברמת איום נדרשת, סוג, עובי, שקיפות וכד' ויעמוד לפחות באחד התקנים הבאים: BS 5051, UL 752.

ח. מערכות הנעה: להנעת שערים נגררים למיניהם ושערים מתרוממים ישמשו יחידות הנעה עשויות מנוע חשמלי בחיבור ישיר לתמסורת מצמד ומגביל כח ניתן לכיוון. אפשרות להפרדת יחידת ההנעה מהגלגל המניע או מפס השיניים לצורך הפעלה ידנית בעת תקלה.

התמסורת תהיה עם נעילה עצמית או שהמנוע יהיה עם מעצור;

ז. ברגים, אומים ודיסקיות יהיו בדרגת חוזק מזערית 8.8 וציפויים יהיה בתהליך תרמודיפוזי לפי ת"י 4271, בעובי 40 מיקרומטרים לפחות;

ח. מסילות ייעשו מחומר כאמור בתקן EN 10025-2 באיכות E295 (St 52) לפחות, עשויות בערגול, ויהיו במבנה אחיד וישר;

ט. פסי שיניים לשערים במשקל עד 2 טון יהיו בחתך 22*22 מודול 4, במשקל עד 4 טון יהיו בחתך 30*30 מודול 4, במשקל עד 6 טון יהיו בחתך 40*40 מודול 6;

י. פסי השיניים יהיו מצופים בתהליך תרמודיפוזיוני, בעובי 40 מיקרומטרים לפחות, לפי ת"י 4271;

יא. אם לא נאמר אחרת, גלגלי נסיעה ייעשו מחומר כאמור בתקן EN 10025-2 באיכות E295 (St 52) לפחות, ועובי אוגנים 14 מ"מ לפחות, והגלגלים יהיו מצופים בתהליך תרמודיפוזי לפי ת"י 4271, בעובי 40 מיקרומטרים לפחות;

יב. בריחים ייעשו מחומר כאמור בתקן EN 10025-2 באיכות E335 (ST 60-2) לפחות, ויהיו מצופים בתהליך תרמודיפוזי לפי ת"י 4271, בעובי 40 מיקרומטרים לפחות;

יג. ידיעות ומנעולים יהיו כנדרש במסמכי החוזה;

יד. גלגלי שיניים להנעה ייעשו מחומר כאמור בתקן EN 10025-2 באיכות E335 (ST 60-2) לפחות, במודול זהה לפס השיניים, רוחב הגלגל יהיה גדול ב-15 מ"מ לפחות מרוחב פס השיניים. הגלגלים יהיו מצופים בתהליך תרמודיפוזי, בעובי 40 מיקרומטרים לפחות, לפי ת"י 4271;

טו. דבקים יתאימו לדרישות תפקודיות של מסמכי החוזה, התקנים הרלוונטים ובאישור מעבדה מאושרת;

טז. דוהן (גריז) ANTI SCUFF יהיה על בסיס ליתיום עם מוליבדן בשיעור של 60% או דוהן שווה ערך.

66.04 – ייצור

לפני תחילת הייצור, אם קיים באתר המבנה או המתקן שבו נדרש המוצר להתקנה, הקבלן יבדוק את מידות כל הפתחים והמקומות המיועדים להתקנה ויתקן במידת הצורך את תוכניות הייצור וההתקנה, כנדרש, כמו כן יבדוק הקבלן את דרכי הגישה ואפשרויות ההתקנה, הקבלן יעדכן את תוכניות הייצור בהתאם.

אם לא קיים באתר מבנה או מתקן שבו נדרש המוצר להתקנה, יבדוק הקבלן על-פי תוכניות הפרויקט את דרכי הגישה ואפשרויות ההתקנה.

מידת הפתח המסומנת בתוכניות היא מידת הבנייה, או המידה המיועדת להתקנה. על הקבלן לוודא התאמה בין מידות הפתחים או מיקום ההתקנה למוצרים.

הקבלן אחראי להתאמת המוצרים לפתחים ולמקומות המיועדים, גם אם לא ביצע את עבודות הבנייה, היציקה או עבודות אחרות הקשורות לפתח המיועד להתקנת המוצר.

על הקבלן להודיע למפקח על כל אי התאמה שגילה בין מידות הפתחים במקומות המיועדים להתקנה, לבין מידות המוצרים המסומנים בתוכניות או בכתב הכמויות, ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי המידות הקובעות.

הודעת הקבלן תתקבל רק אם פנה למפקח בכתב, לפני שהחל בכל העבודות הקשורות בייצור הפריטים, או בהכנת חומר לייצורם. לא הודיע הקבלן על אי ההתאמות, תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק המוצרים הבלתי מתאימים למקומות המיועדים להתקנה, והחלפתם במוצרים המתאימים, והתקנתם במקומם.

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, מגבלות למידות מינימליות הנדרשות מחומרי הגלם לייצור, יהיו כאמור בפרק 19.

בחלקי המסגרות בהם נדרש מילוי בטון או חומר אחר כמפורט במסמכי החוזה, יוכנו פתחים יעודיים המאפשרים יציקת בטון דרכם למניעת חללים בגב המוצרים.

בחלקי מסגרות בהם נדרש זיגוג, הזיגוג יבוצע כנדרש לפי הפרטים בתוכניות הייצור לרבות האטמים, החיזוקים וכד'.

ניקוב או קידוח חורים יהיה כאמור בת"י 1225. למרות האמור בתקן זה, מותר לייצר אלמנטים החתוכים בלהבה לרבות חורים עגולים או מאורכים, בתנאי ששולי החיתוך חלקים בדיוק של ± 1 מ"מ ושהם ניצבים למישור האלמנט החתוך.

66.04.00
כללי

66.04.01
הכנת
חלקי
המסגרות

66.04.02
ניקוב, או
קידוח חורים

- 66.04.03 גימור שטחים**
- א. חלקים המיוצרים בעיבוד שבבי:
- עיבוד שבבי למידות סופיות יבוצע רק לאחר גמר ביצוע הריתוכים וטיפול תרמי לשחרור מאמצים של החלקים, אותם יש לעבד.
- בגמר עבודות העיבוד, יימרחו מיידית פני השטח בשמן אחסון למניעת חלודה.
- ב. חלקים שאינם מיוצרים בעיבוד שבבי:
- פני השטח של החלקים לגביהם אין בתוכניות דרישות לעיבוד מיוחד יהיו ישרים כך שהסטיות מהמישוריות לא יעלו על 0.3 מ"מ, כל קצה חד שאין לגביו דרישות מיוחדות, לרבות קדחים, יעוגל. בגמר הייצור ייצבעו חלקי המסגרות כנדרש בתת-פרק 66.08 להלן.
- 66.04.04 אבטחת ברגים ואומים**
- בכל חיבור ברגים, אם לא נאמר אחרת, יש להוסיף שתי דיסקות שטוחות ודיסקה קפיצית.
- בכל מקום בו אום נמצא בתוך בטון יש להגן עליו לפני היציקה עם כוסית מתכת מתאימה מחדירת בטון, קוטר הכוסית יהיה גדול ב-5 מ"מ מקוטר האום. גובה הכוסית מעל הבורג יהיה לפחות 10 מ"מ.
- 66.04.05 מריחת שטחי מגע**
- שטחי מגע בין חלקים שונים המחוברים ביניהם בהידוק, ודורשים פירוק לצרכי כיוונים או תחזוקה עתידית כגון: אוגנים, ידיות, צירים, אומים וברגים המאובטחים על-ידי דיסקות קפיציות ודיסקות אבטחה, יימרחו במשחה מיוחדת המוגדרת כ- ANTI SEIZE, המיועדת למניעת היתפסות ושיתוך.
- אם המשטחים הבאים במגע, עשויים מחומר גלם זהה, תהיה המשחה על בסיס נחושת. אם המשטחים הבאים במגע יהיו מחומרי גלם שונים תהיה המשחה על בסיס ניקל ותהיה בצבע כסוף.
- הקבלן ימרח את כל משטחי ההחלקה על הצירים והתותבים. הקבלן ישתמש בדוהן (גריז) מאושר.
- 66.04.06 תעלות לאטמים**
- בכל מקרה לא יהיו פינות תעלות האטמים מחוברות בזווית של 90° . כל פינה יש לבצע ברדיוס פנימי של כ-50 מ"מ לפחות, או לבצע קיטום בצלע של כ-20x20 מ"מ (במידה אל קו פנים של התעלה).
- 66.04.07 התקנה, יישום והתאמת אטמים**
- א. קצוות אטמים – הקצוות ייחתכו בזווית של 30° במישור מקביל למישור המוצר ויותקנו כך שלא ישארו קצוות בולטים.
- אם נדרשת הדבקה, הדבק יהיה דבק מתאים לייעוד המוצר כאמור בסעיף 66.03.01.
- ב. יישום האטם בתושבת המיועדת לו – משטחי היישום יהיו נקיים מכל חומר זר שעלול להפריע ליישום ויהיו ישרים ללא בליטות וגופים זרים.

66.05 - ריתוך

- 66.05.00 כללי**
- הריתוכים יבוצעו כאמור בפרק 19. האמור להלן מהווה תוספת והשלמה לפרק 19.
- כל הריתוכים יבוצעו על-ידי רתכים בעלי הסמכה מתאימה לסוג הריתוך. הריתוכים יבוצעו על-פי מפרטים מיוחדים לכל סוג ולכל אלמנט. אם הקבלן יבצע ריתוכים באווירה של גז מגן (ריתוך בשיטת M.I.G) יבוצע הריתוך באיזור מוגן מרוחות.
- שיטת הריתוך, סוגי האלקטרודות, סוגי התפרים של הריתוך, עובי, אורך וסדר ביצוע התפרים יהיו כנדרש במסמכי החוזה. סוגי האלקטרודות יהיו בהתאם לת"י 1338, 1339, 1340. האלקטרודות יתאימו לסוג הפלדה ועובייה, לסוג הזרם החשמלי ועוצמתו, למיקום התפרים ולתנחות הרתך המבצע את הריתוך.

אין לחבר שני חלקי מתכת בריתוך מקוטע העלול להשאיר רווח קטן שלא ניתן יהיה לנקותו ולצבוע אותו. כאשר אין אפשרות אחרת כדוגמה בפס נסיעה לקורת תמיכה של שער, יש למלא את הרווח שנוצר בעזרת מרק המיועד לפחחות במכוניות וליישמו לאחר הכנת פני שטח על פי הוראות יצרן המרק. לאחר מכן יש לבצע צביעה כאמור בתת-פרק 66.08 להלן.

כל הדרישות הכלליות באשר לבקרת איכות כמצויין בתת-פרק 66.07 להלן חלות גם על עבודות הריתוך.

66.05.01 בקרת איכות הריתוכים בתהליך

66.05.01.00 בקרת איכות הריתוכים תבוצע כנדרש במסמכי החוזה.
כללי
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, בקרת איכות הריתוכים תבוצע כאמור בפרק 19.

בדיקה באמצעות נוזל חודר תבוצע לכל חיבורי צירים, מיתלים ובתי בריחים ובנוסף ל-10% מכל שאר הריתוכים.

66.05.01.01 אם דרש המפקח תיקון ריתוך לאור בדיקה חזותית, ישחזי הקבלן את המקומות
טיפול
הללו עד לניתוקם וירתך את החלקים מחדש. אם הריתוך לא יהיה משביע רצון, בריתוכים
יוכל המפקח לפסול את הרכיבים המתאימים של המוצר ולדרוש את החלפתם. לקויים

אם מתגלה סדק בבדיקה באמצעות נוזל חודר, יש להשחזי את הריתוך, לרתך מחדש ולבצע בדיקה חוזרת באמצעות נוזל חודר, ולבדוק בנוסף 50% מהריתוכים שלא נבדקו קודם.

בנוסף לאמור לעיל, טיפול בריתוכים לקויים שלא עמדו בדרישות מסמכי החוזה, יהיה כנדרש בפרק 19.

66.06 – חשמל, פיקוד, הנעה ובקרה

66.06.00 מערכות חשמל, פיקוד, הנעה ובקרה יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.
כללי
עבודות חשמל יבוצעו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. תשתיות תקשורת יבוצעו כאמור בפרק 18 – תשתיות תקשורת.
הארקות ראה בסעיף 66.10.04 להלן.

66.06.01 תיבות פיקוד ולחצני הפעלה יהיו בדרגת IP 557 כמוגדר בת"י 981.
תיבות
פיקוד

66.06.02 על-פי דרישה במסמכי החוזה, מוצרים הכוללים הנעה חשמלית יהיו בעלי מערכת
פיקוד שתכלול בקר מהירות אלקטרוני אשר יאפשר התחלת תנועה במהירות
בקר
נמוכה, תאוצה עד השגת מהירות מרבית והאטה מבוקרת עד עצירה. הבקר יהיה
מהירות
בעל קוד נעילה. יש להתאים את הבקר למנוע.

66.06.03 לוח פיקוד יעמוד בדרישות פרק 08 – בתת-פרק "לוחות מיתוג ובקרה למתח
לוח פיקוד
נמוך", ויהיה בדרגת הגנה IP554 לפחות. הלוח יכלול ממסר פחת, הגנות של חוסר והיפוך פאזה, והגנת עומס יתר.

66.06.04 עיניים פוטואלקטריות יהיו מהסוג של משדרות מול קולטות, ויהיו ברמת
עיניים
אטימות IP 66 כמוגדר בת"י 981, לא מושפעות בתפעול מגשם או שמש. טווח
פוטו-
הקריאה לא יפחת מ-10 מטר. העיניים יותקנו בתוך קופסאות פח בעובי 5 מ"מ.
אלקטריות
הקופסאות יאפשרו תחזוקה.

66.06.05 מפסקי גבול
מפסקי גבול יהיו מהסוג המרגיש את סוף המהלך, רגשי קירבה מגנטיים, ברמת אטימות IP66. מפסקי גבול יותקנו בתוך קופסאות פח בעובי 5 מ"מ כהגנה מפגיעה, הקופסאות יאפשרו תחזוקה.

66.06.06 גלאי בכביש
גלאי בכביש יבוצע כנדרש במסמכי החוזה, לרבות פיקוד ובקרה והוא יהיה עם רגישות ניתנת לכיוון. פתיחת כביש קיים תעשה בניסור, במידות שנקבעו במסמכי החוזה. תיקון כביש לאחר קביעת הגלאי יבוצע כאמור במסמכי החוזה.

66.07 – בקרת איכות במפעל

66.07.00 כללי
הקבלן יקיים מערכת אבטחת איכות פנימית המאושרת על-ידי מת"י או מעבדה מוסמכת אחרת. כל פעולות בקרת האיכות תבוצענה על-ידי הקבלן ובאחריותו, וכל תוצאות בקרת האיכות אשר תבוצע על-ידי הקבלן ירשמו על-ידו באופן מסודר ולפי מתכונת אשר מפורטת להלן. הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כל הרישומים אותם ביצע במסגרת בקרת האיכות.

המפקח יהיה רשאי לחזור על כל בדיקה שביצע הקבלן. אם יתגלו סתירות בין תוצאות הבדיקות אותן ערך לבין תוצאות הבדיקות שרשם הקבלן, אז המפקח יהיה רשאי לנקוט באחד או צירוף הצעדים הבאים:

א. לפסול את כל סדרת המוצרים אליה מתייחסות תוצאות הבדיקות.

ב. להורות לקבלן לשוב ולבצע את כל בדיקות בקרת האיכות.

בשלב מסויימים של העבודה, כפי שמפורט להלן, על הקבלן יהיה לזמן את המפקח וזאת מבלי שיוכל לגשת לשלב הבא של העבודה ללא אישור בכתב מאת המפקח. הקבלן מתחייב לזמן את המפקח בכל מקרה שהמפקח ידרוש זאת.

כל האמור לעיל חל גם על תהליך ייצור האב-טיפוס והדגם כאמור בסעיפים 66.02.04, 66.02.05 לעיל.

66.07.01 אישור שלבי ביצוע על-ידי המפקח
הקבלן ידווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר המסגרות ויודיע למפקח לפחות 3 ימים מראש הן על מועד התחלתו של כל שלב ביצוע חדש והן על מועדי הסיום של האלמנטים השונים. לא יוחל בביצוע שלב כלשהו לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהוראות אלו.

לא יוחל במשלוח האלמנטים המוכנים לאתר בטרם בוקרו ואושרו למשלוח על-ידי המפקח, פרט למקרים בהם ויתר המפקח מראש ובכתב על בקרה זו.

אישור חלקים לא יפתור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק במידות או לטיב העבודה במצב שלאחר ההתקנה. החלקים, שפסל המפקח, בין אם במפעל היצרן או במקום המבנה, יתוקנו או יוחלפו על-ידי הקבלן, הכל לפי הוראות המפקח.

66.07.02 בקרת חלקים מיוצרים בעיבוד שבבי
הבדיקות תבוצענה לגבי כל הפריטים המיוצרים בעיבוד שבבי. על כל החלקים אותם ייצר הקבלן – בין בעצמו ובין באמצעות אחרים – יטביע שני מספרים:

- מספר החלק בשרטוט ההרכבה;
- מספר סידורי של החלק בסדרת הייצור.

הטבעת מספרי החלקים תבוצע במקומות אשר לא יפגמו בתפקודם. כאשר מקום ההטבעה מסומן בשרטוט החלק, יטביע הקבלן את המספרים במקום המיועד לכך, הקבלן יערוך רישומים אשר יתייחסו לפרטים הבאים בכל אחד מהחלקים:

- מידות
- סימני עיבוד פני השטח
- ציפויים
- טיפולים תרמיים.

הקבלן יבצע במפעל בדיקות תפקוד של מכלולים כשהם מוצבים, מורכבים ומחוברים על-פי הצורך למתח חשמלי מתאים כך שניתן יהיה לבדוק את תפקודם.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לזמנו לביצוע בדיקות בכל שלב של הרכבת המכלולים, או המוצרים, ולבדיקות פונקציונליות שלהם במפעל. במסגרת הבדיקות יימדדו:

א. כוחות ומומנטים דרושים להפעלת המערכות, ובדיקה לעמידה בכוחות סטטיים המייצגים כוחות דינמיים. הערכים אשר יימדדו יושוו לנתונים הנדרשים בתוכניות;

ב. בדיקה ויזואלית של החלקים;

ג. בדיקת כח לחיצה של אטמים לפי מערך הבדיקה אשר פורט בתוכניות עבור כל מוצר בנפרד;

ד. בדיקת רציפות מגע של אטמים באמצעות חותמת גיר;

ה. בדיקת כיוון ופילוס צירים ומנגנוני נעילה;

ו. בדיקת זרמי הפעלת מנועים.

גובה פני האטם יהיה כזה שבעת סגירת הדלת או החלון יהיה האטם דחוס בשיעור שצויין באחד ממסמכי החוזה. בין האטם לדופן התעלה יהיה מרווח של כ-1 מ"מ.

בדיקת אטימות בעזרת מים תתבצע כמתואר להלן:

א. הקבלן יציב את החלקים הנבדקים, באופן שהמישור הדמיוני אותו מקיף האטם יהיה אופקי;

ב. החלק הנבדק ייתמך כך שהחלקים המיועדים להיות נייחים במבנה, כגון כנפי דלתות וחלונות, יעבירו את מלוא כובד משקלם לצירים ולמנגנוני הנעילה. אין לתמוך את החלקים הניידים;

ג. את האמבט הנוצר בין החלקים הקבועים והחלקים הנעים של המערכת הנבדקת יש למלא במים עד לגדותיו, ולהשאיר את המערכת במצב זה במשך שעה אחת לפחות;

ד. תוצאות הבדיקה תיחשבנה חיוביות רק אם לא יתגלו דליפות כלשהן;

ה. במקרה של גילוי דליפות יתקן הקבלן את הטעון תיקון ויחזור על בדיקות אלה.

בתום הבדיקה על הקבלן לפרק מנגנונים שהיו חשופים למים, לייבשם היטב, למרוח אותם בדוהן ולהרכיבם מחדש, וכל זאת תוך שלוש שעות מרגע מילוי המים.

בדיקת תפעול מנגנונים מיכניים ואבטחתם, למכלולים בהם נדרשת אטימה, תבוצע בתום בדיקת האטימות ולאחר פירוק וניקוי מנגנונים כנדרש בסעיף 66.07.04 לעיל. הבדיקה נועדה לוודא כי:

א. כל משטחי המגע בין החלקים מחוברים ביניהם בברגים וכי כל התברגים משוחים בדוהן;

ב. האומים מאובטחים בטבעות קפיציות;

ג. כל הפינים מאובטחים באמצעות פינים מפוצלים או טבעות סגר;

66.07.03
בדיקת
הרכבה
של
מכלולים

66.07.04
בקרת
אטמים
ואטימות

66.07.05
בדיקת
תפעול
מנגנונים

ד. נמשח דוהן (גריז), בכל מקום שהדבר דרוש. הדוהן יוחדר דרך כל פיטמות הדוהן, ויש לוודא כי עודפי הדוהן יפרצו דרך המעברים המיועדים לכך. אם הדוהן לא יפרוץ דרך מעברי העודפים, יש לפרק את המנגנון ולנקות את המעברים.

ה. פעולת מנגנונים ותפעולם היא כנדרש במסמכי החוזה.

66.08 – גילון, או צביעה

66.08.00 כללי עבודות גילון או צביעה יהיו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בפרק 19 – מסגרות חרש, וכאמור בפרק 11 – עבודות צביעה.

אם לא נאמר אחרת, גילון יהיה בטבילה באבץ חס. ציפוי תרמודיפוזי יהיה לפריטים כאמור במסמכי החוזה. לגבי פריטים חרושתיים ראה סעיף 66.03.01 לעיל.

סוגי הצבע השונים במערכת הצבע הנדרשת, מספר השכבות, הגוון והעובי היבש של כל שכבה יהיו כנדרש במסמכי החוזה.

לפני צביעה תבוצע סגירת מרווחים ומריחה של שטחי מגע כאמור בסעיף 66.04.05 לעיל. הצביעה תבוצע כולה במפעל או חלקית במפעל והשלמה באתר כאמור במסמכי החוזה.

יש להקפיד על מרווחי זמן בין שכבות לפי הוראות יצרן הצבע.

66.08.01 שטחים שלא ייצבעו כל השטחים הבאים במגע עם הבטון לא ייצבעו ולא יעברו כל טיפול. הקבלן ישמור על חלקי מתכת שלא ייצבעו, וידאג שלא יכוסו בצבע. הקבלן ינקה אותם מכל צבע שיבוא איתם במגע. השטחים הפנימיים של בתי המיסבים ומנגנוני הסגרים - לא ייצבעו.

66.08.02 תיקוני צבע אזורים שנפגעו בשעת ההובלה, ההתקנה, או במשך הזמן שהמוצר עמד במבנה יטופלו בכל השכבות – כולל שכבת היסוד – וזאת לפני ביצוע השכבה הסופית באתר. האזור הפגוע ינוקה עד לפני המתכת הטבעיים, תיושמה שכבות היסוד ורק לאחר מכן תיושם השכבה האחרונה על כל המוצר בבת-אחת.

מוצרים שצביעתם הסופית הוכנה במפעל, יוגנו באמצעים מתאימים המונעים פגיעה בצבע. מוצרים בהם נפגע הצבע לפני מסירת העבודה ינוקו וייצבעו במלואם, בהתאם להוראות יצרן הצבע עד קבלת גוון סופי אחיד.

66.08.03 בקרת איכות הצביעה תבוצע כנדרש בפרק 11 – עבודות צביעה.

66.09 – הובלה ואחסנה

66.09.01 בדיקת הכנה למשלוח לאתר בתום כל הבדיקות שפורטו בתת-פרק 66.07, תיעשה בקרה לפני המשלוח של המוצרים מהמפעל לאתר ההרכבה, מטרת הבקרה נועדה לוודא כי:

א. פורקו האטמים בין משטחים קבועים לחלקים נעים;
ב. תעלות האטם מלאות בחומר אשר ימנע חדירת הבטון לתוכן (כגון נייר, קרטון, או קצף פוליסטירן);

ג. חלקים ניידים חוברו בריתוך נקודתי לחלקים קבועים וכי החיבורים בוצעו במקומות אליהם יש גישה חופשית לאחר יציקת הבטון באתר;

ד. צירים כוסו ביריעות ניילון העוטפות אותם;

ה. המנגנונים פורקו ובתי המנגנונים נעטפו ביריעות ניילון;

ו. מנגנונים שפורקו אוחסנו כיאות במפעל ומוכנים להתקנה באתר.

66.09.02 משלוח והובלה
התחלת משלוח מוצרים טעונה אישור בכתב של המפקח. המסגרות המוכנה תיטען ותוסדר על כלי ההובלה באופן שיבטיח את צורתה ושלמותה. החלקים ייקשרו היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק של עץ, בכדי למנוע התעקמות, פיתול או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם בזמן ההעברה. הפריטים יסומנו באופן ברור באותם הסימונים המופיעים בתוכניות וכך גם ירשמו בתעודת המשלוח.

אם תנאי ההובלה אינם מאפשרים העברה ביחידה אחת יפרק הקבלן את המוצר לחלקים וכך יובילם לאתר, וזאת רק לאחר אישור המפקח.

66.09.03 אחסנה באתר
באתר יאוחסנו המוצרים בצורה מסודרת ומוגנת. עד לגמר ההרכבה במקום. המוצרים יעטפו ביריעות פוליאטילן להגנה בפני פגיעות ומפני חדירת אבק.

66.10 – הרכבת המסגרות באתר

66.10.00 כללי
לפני תחילת ההרכבה ייבדקו כל הפריטים, בכדי לוודא שלא נפגעו בהובלה ובאחסנה ויתוקנו, במידת הצורך. המסגרות תורכב לפני יציקת הבטון והקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמות הצורה של המוצרים ומיקומם המדויק.

לפני ביצוע היציקה ייבדקו פילוס וכיוון המוצרים כנדרש במסמכי החוזה. הקבלן יוודא יציבות המוצרים וקשיחותם כך שלא יתעוותו בזמן יציקת הבטון, ציפופו ועד להקשרותו.

בזמן יציקת הבטון יקובעו חלקי המוצר הנעים כנגד החלקים הקבועים כך שלא תהיה להם אפשרות תזוזה.

66.10.01 פילוס
בתהליך ההצבה יוקפד על הפילוס. ברכיבים המעוגנים לשלד מבנה בטון, לרצפת בטון, או ליסודות, יהיו פתחים במידות המאפשרות יציקת בטון דרכם למניעת חללים בגב המוצרים. פני המוצר, בתום היציקה יהיו חלקים ואחידים, וייצבעו כפי שתיצבע המסגרות כולה.

חיזוק המוצר לבטון וסוג חומר המילוי מתחת ללוחות בסיס יהיו כנדרש בפרק 19 ובמסמכי החוזה.

בתום ההצבה ולפני היציקה יוזמן המפקח לאשר שלב זה, לרבות את סידורי העיגון של המוצרים. בתום היציקה וגמר התיקונים כמפורט לעיל, תתפקד המסגרות לפי כל דרישות החוזה, בלי הפרעות כל שהן.

66.10.02 הגנת המסגרות ואבזריה
מאחר שהמסגרות תורכב בשלב מוקדם של עבודות הבניין, על הקבלן להבטיח הגנתה כך שלא תינזק עד לגמר כל העבודות. צירים, מסלולי בריחים, חורי בריחים וחלקים נעים אחרים (מנגנונים - ראה להלן) יוגנו מפני חדירת לכלוך, באמצעות ציפוי בחומר פלסטי או על-ידי כיסוי בקופסאות מגן.

66.10.03 שמירה על מנגנונים
על הקבלן להבטיח שהמנגנונים המכניים והחשמליים למיניהם יהיו נקיים בזמן המסירה. לפיכך, ירכיבם רק לאחר סיום עבודות הגימור ולפני המסירה. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לפרק מנגנון, כדי לוודא את מידת נקייתו.

66.10.04 הארקות
הארקות יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה וכמפורט בתת-פרק "הארקות והגנות אחרות" בפרק 08 - מתקני חשמל.

66.10.05 בדיקת אטימות בדלתות, וחלונות גז
בדיקת אטימות תהיה כנדרש במפרט המיוחד, ויובחן בין מבנה בו ניתן להעלות את הלחץ הפנימי ביחס לאטמוספירה, לבין מבנה בו לא ניתן לעשות זאת. בהעדר מפרט מיוחד לענין זה, תיבדק המסגרות בעזרת צבע וכדלהלן: פני האטם ייצבעו בצבע מים מיוחד, בכמות מיוערת כשהמריחה תתבצע בנוכחות המפקח, ולאחר מכן ייסגרו הדלת או החלון.

על פני המלבן חייב להופיע הדפס מלא של אטם הגומי ללא כל הפסקות וברוחב המלא של האטם. אם אין תוצאה חיובית, יאתרו את הסיבה, אם בהחלפת האטם או תיקון המוצר על אבזריו, ויחזרו על הבדיקה עד לקבלת תוצאות שיהיו לשביעות רצון המפקח.
אם נדרש במסמכי החוזה תבוצע בדיקת אטימות כאמור בת"י 4577.

במשך כל שלבי העבודה תבוצע בקרת איכות על-ידי הקבלן. בין השאר יבוקרו הפעולות הבאות:

66.10.06
בקרת
איכות
ההתקנה

א. ההצבה: התומכות ושאר האמצעים להבטחת היציבות במשך כל תהליך ההרכבה;

ב. פילוס, ביטון וקיבוע;

ג. מריחה במשחה כאמור בסעיף 66.04.05 לעיל על שטחי מגע בין חלקים שונים המחוברים ביניהם בהידוק, ודורשים פרוק לצרכי כיוונים או תחזוקה עתידית. סגירה ואבטחת ברגים ואומים;

ד. צביעה: ניקוי שטחים, צביעה ותיקוני צבע ראה בתת-פרק 66.08;

ה. ניקיון תעלת האטם, מנגנונים, מסלולי נסיעה, גלגלים ויחידות הנעה;

ו. גירוז מנגנונים ציריים, שרשראות הנעה וכבלים;

ז. בדיקת אטימות – כאמור לעיל בסעיף 66.10.05;

ח. הפעלה ותפקוד.

לאחר בדיקה ותיעוד כל הבדיקות הנ"ל, תיערך קבלת המסגרות על-ידי המפקח.

66.11 – תקופת הבדק ושרות בתקופת הבדק

66.11.01
תקופת
הבדק

משך תקופת הבדק, יהיה כמפורט במסמכי החוזה. כל פעולות הקבלן לצורך בדק יירשמו, על ידי הקבלן, בספר שינוהל על ידו לצורך זה ושיישמר אצל מפעיל המוצר.

66.11.01.00
כללי

במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המוצר.

אם צויין במסמכי החוזה, מספר התקלות המקסימלי המותר במוצר במשך חודש אחד, לא יעלה מספר התקלות על מספר זה.

אם מספר התקלות למוצר יעלה על מספר התקלות לחודש, כאמור לעיל, יקוזזו לקבלן כספים מתשלומים המגיעים לו.

הקבלן יחזיק במלאי אמצעים וחלפים כנדרש.

תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המוצר, וזאת ייעשה על סמך קריאת המפקח, או מי שהוסמך על ידו תוך 24 שעות מקבלת הקריאה והתיקון יבוצע תוך 12 שעות לאחר מכן. הקבלן יחליף, כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש ותקין במקומו. חלקי ציוד פגומים שניטלים לתיקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המוצר במשך תקופת התיקון.

66.11.01.01
תקופת
הבדק

לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

66.11.02 שרות בתקופת הבדק

66.11.02.00 כללי
אם נדרש במסמכי החוזה, יבצע הקבלן שרות בתקופת הבדק. כל פעולות הקבלן לצורך שרות בתקופת הבדק יירשמו על-ידי הקבלן, בספר שינוהל על-ידו לצורך זה ואשר יישמר בארון המוצר.

משך השרות בתקופת הבדק יהיה כמפורט בחוזה. האמור להלן הוא בנוסף לאמור בסעיף 66.11.01.

66.11.02.01 אחזקה שוטפת ומונעת
אם נדרש במסמכי החוזה הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה השוטפת והמונעת על-פי הנדרש במסמכים שהגיש הקבלן בסעיף 66.01.03 פסקה א. לעיל.
בלי לגרוע מהאמור במסמכים שהגיש הקבלן לתפעול ואחזקה יכול השרות בין השאר גם את הדברים הבאים או חלק מהם לפי העניין:

א. בדיקה וטיפול במוצר בתדירות הנדרשת במסמכי החוזה;

1. בדיקת ויסות, עצירה, התנעה וכיווני עצירה, תקינות תעלת האטם, מנגנונים, מסלולי נסיעה, גלגלים ויחידות הנעה;

2. ניקוי, שימון וגירוז הצידוד המכני, ההידראולי, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל שאר החלקים הדורשים ניקוי ושימון כולל הספקת חומרי גירוז ושמן, נוריות ונתיכים;

3. חיזוק ברגים;

4. תיקון תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המוצר.

ב. אם נדרש במסמכי החוזה, הקבלן יעשה הכנות לבדיקה על-ידי מעבדה וישתתף בבדיקה הנדרשת. לאחר הבדיקה יתוקנו כל התקלות, לרבות החלפת החלקים הפגומים או המקולקלים שהתגלו בעת הבדיקה.

66.11.03 גמר תקופת הבדק
בנוסף לאמור בחוזה במדף 3210 בסעיף 55 "בדק ותיקונים" בגמר תקופת הבדק תבוצע בדיקה על-ידי המפקח. המפקח רשאי לדרוש בדיקה של מעבדה. בדיקות אלו יממן המזמין.

תוצאות ומסקנות הבדיקות יחייבו את הקבלן לבצע את כל הנדרש, על חשבונו, עד קבלת מוצר תקין. כל חלק שיימצא פגום יוחלף כאמור בסעיף 66.11.01 לעיל.

66.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

66.00.01 שיטת המדידה
המוצרים המוגדרים על-פי מפרט זה יימדדו כקומפלט, כיחידה שלמה, בהתאם לתוכנית ולפרטים במסמכי החוזה. המדידה מתייחסת ליחידה גמורה ומושלמת מותקנת במקומה, משתלבת עם יתר רכיבי השטח או המבנה, מחוברת לחשמל ולפיקוד (אם נדרש) ומתפקדת כנדרש במסמכי החוזה.

66.00.02 תכולת המחירים
בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות ולשיטת המדידה כאמור לעיל, יכללו המחירים גם את העבודות המנויות להלן:

א. אם נדרשו במסמכי החוזה: תוכניות ייצור, תוכניות התקנה;

ב. אם נדרש במסמכי החוזה, דגם כחלק מסידרת מוצרים (ייצור אב-טיפוס ראה סעיף 66.00.04 להלן);

ג. טיפול בפני שטח המוצרים כנדרש במסמכי החוזה;

ד. גיליון או צביעה כנדרש במסמכי החוזה;

ה. ההגנה של המוצרים בכל השלבים, לרבות עטיפה ומשיחה במשחות מגן, וכן הדוהן וכל יתר האמצעים לתפעול תקין של המסגרות;

ו. אמצעי עיגון שונים וקביעתם במבנה או בקרקע, כנדרש במסמכי החוזה (למעט יסודות הנמדדים בנפרד ראה סעיף 66.00.03 להלן);

ז. כיוון ופילוס המוצרים כנדרש במסמכי החוזה;

ח. מערכת פיקוד ובקרה כנדרש במסמכי החוזה;

ט. כיוון והפעלה של המוצרים כנדרש במסמכי החוזה;

י. מערכת חשמל למוצרים כנדרש במסמכי החוזה;

יא. בדיקות הפעלה ואטימות באתר.

המדידה והמחירים בסעיפים הבאים, על פי העניין, כוללים גם את כל האמור לעיל.

פרט אם נאמר אחרת בסעיפים להלן, יימדדו עבודות חשמל, עפר, בטון ובנייה הכרוכות בביצוע מסגרות מגן בכפיפות לאמור בפרקים הבאים:

פרק 01 – עבודות עפר;

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר;

פרק 04 – עבודות בנייה;

פרק 08 – מתקני חשמל;

פרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון.

66.00.03
עבודות
עפר, בטון
בנייה
וחשמל

אב-טיפוס יימדד ביחידה. מחיר אב-טיפוס כולל את כל הנדרש במסמכי החוזה.

66.00.04
אב-טיפוס

דלתות, חלונות, שערים, מחסומי זרוע ומחסומי התפרצות רכב יימדדו ביחידות בציון המידות.

66.00.05
דלתות,
חלונות,
שערים
ומחסומים

גלאי בכביש יימדד ביחידות, בציון רוחב הכביש ותחום רגישות נדרש. המחיר כולל את הדרישות בסעיף 66.06.06 לעיל.

66.00.06
גלאי
בכביש

הוראות הפעלה וספר מתקן יימדד ביחידות, המחיר כולל 5 עותקים.

66.00.07
הוראות
הפעלה
וספר מתקן

אם נדרש במסמכי החוזה שרות בתקופת הבדק הוא יימדד בחודשים ויכלול את כל הנדרש במסמכי החוזה.

66.00.08
שרות
בתקופת
הבדק

* * *

פרק 66 – מסגרות מגן
תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות:

- 1 – דלתות ושערים
- 2 – מחסומי זרוע
- 3 – חלונות ודלתות נגד פריצה או ירי
- 4 – מחסומי התפרצות רכב
- 5 – שונות

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

פרק 66 – מסגרות מגן**תבנית להכנת כתבי כמויות**

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	דלתות ושערים	
1.1	דלת הדף גז במידות א- / ב- ס"מ לפי תוכנית ג-	יח'
1.2	דלת רסיסים במידות א- / ב- ס"מ לפי תוכנית ג-	יח'
1.3	שער קונזולי במפתח א- ס"מ בגובה ב- ס"מ לפי תוכנית ג-	יח'
1.4	שער כנף סובב במפתח א- ס"מ בגובה ב- ס"מ לפי תוכנית ג-	יח'
1.5	שער נגרר במפתח א- ס"מ בגובה ב- ס"מ לפי תוכנית ג-	יח'
2	מחסומי זרוע	
2.1	מחסום זרוע במפתח א- ס"מ לפי תוכנית ב-	יח'
3	חלונות ודלתות נגד פריצה או ירי	
3.1	דלת במידות א- / ב- ס"מ נגד פריצה לפי תוכנית ג-	יח'
3.2	דלת במידות א- / ב- ס"מ עם זיגוג מסוג ג- בעובי ד- מ"מ נגד פריצה לפי תוכנית ה-	יח'
3.3	חלון במידות א- / ב- ס"מ עם זיגוג מסוג ג- בעובי ד- מ"מ נגד פריצה לפי תוכנית ה-	יח'
4	מחסומי התפרצות רכב	
4.1	מחסום נגד התפרצות רכב במפתח א- ס"מ לפי תוכנית ב-	יח'
4.2	מחסום דוקרנים חד-כיווני למעבר רכב במפתח א- ס"מ לפי תוכנית ב-	יח'
4.3	גלאי בכביש ברוחב א- מטר לפי מפרט ב-	יח'
5	שונות	
5.1	ספר מתקן כנדרש במסמכי החוזה	יח'
5.2	שרות בתקופת הבדק כנדרש במסמכי החוזה	חודש

* * *